

Leçon 153 - Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.

Dans toute la suite, $n \in \mathbb{N}^*$. $\mathbb{K}$ un corps quelconque, E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$. $P \in \mathbb{K}[X]$.

I Généralités

I.1 Premières définitions et propriétés

Définition 1 (Valeurs propres, vecteurs propres). Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on dit que λ est une **valeur propre** de A s'il existe $X \neq 0$ tel que $AX = \lambda X$.

Dans ce cas, on dit que X est un **vecteur propre** de A associé à la valeur propre λ .

On appelle **spectre** de A sur $\mathbb{K}$ l'ensemble de ses valeurs propres sur $\mathbb{K}$, noté $Sp_{\mathbb{K}}(A)$. S'il n'y a pas de confusion, on parle simplement du spectre de A que l'on note $Sp(A)$.

Définition 2 (Sous-espace propre). Soit λ une valeur propre de A . On définit le **sous-espace propre** de A associé à λ le sous-espace $E_{\lambda}(A) := \text{Ker}(A - \lambda I_n) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = \lambda X\}$.

Proposition 3. Les sous-espaces propres sont en somme directe et stable par A .

Proposition 4. Une droite vectorielle est stable par A ssi elle est engendré par un vecteur propre de A .

Exemple 5.

1. $0 \in Sp(A) \Leftrightarrow A$ n'est pas inversible
2. $Sp(A) = \{0\} \Leftrightarrow A$ est nilpotente
3. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, alors $Sp_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$ et $Sp_{\mathbb{C}}(A) = \{-i, i\}$.

I.2 Lien avec les polynômes et polynômes annulateurs

Proposition 6. Soit λ une valeur propre de A , alors $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(A)$. Si de plus $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, alors $Sp(P(A)) = P(Sp(A))$.

Corollaire 7. Soit P un polynôme annulateur de A . Les valeurs propres de A sont racines de P . De plus, si λ a pour multiplicité α comme racine de P , alors $1 \leq \dim(E_{\lambda}(A)) \leq \alpha$.

Proposition 8. A est diagonalisable ssi A admet un polynôme annulateur scindé à racines simples.

Définition 9 (Idéal annulateur et polynôme minimal). Soit $I := \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(A) = 0\}$. I est un idéal principal engendré par un unique polynôme unitaire de degré minimal, noté π_A . On le nomme **polynôme minimal** de A .

Définition 10 (Polynôme caractéristique). On pose $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$. $\chi_A \in \mathbb{K}_n[X]$ est appelé le polynôme caractéristique de A .

Proposition 11. χ_A est unitaire, de degré n et si on note $\chi_A(X) = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$, alors $x_{n-1} = -tr(A)$ et $x_0 = (-1)^n \det(A)$.

Proposition 12. Si A est trigonalisable, de spectre $Sp(A) = \{\lambda_i\}_{1 \leq i \leq n}$, alors $tr(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ et $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$.

Exemple 13. Soit J un bloc de Jordan de taille n . Alors $\chi_J = \pi_J = X^n$.

Définition 14. Soit $P = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$. On appelle matrice com-

pagnon associée à P la matrice $C_P := \begin{pmatrix} 0 & & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & & -a_1 \\ 0 & 1 & & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$.

Proposition 15. On a $\chi_{C_P} = \pi_{C_P} = P$.

Théorème 16 (Cayley-Hamilton). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors χ_A est un polynôme annulateur de A . C'est-à-dire $\chi_A(A) = 0$.

Proposition 17. Soient $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ et $A = (a_{j-i \bmod n})_{1 \leq i, j \leq n}$. On note $P = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$. Alors $\det(A) = \prod_{i=0}^{n-1} P(e^{\frac{2ik\pi}{n}})$.

Proposition 18. Soient $a, b \in]0, 1[$ et P un polygone à n sommets, notés $z_0, \dots, z_{n-1}$. On définit par récurrence le polygone P_k par $P_0 = P$ et $P_{k+1} = (z_0^{(k+1)}, \dots, z_{n-1}^{(k+1)})$ avec $z_i^{(k+1)} = az_i^{(k)} + bz_{i+1 \bmod n}^{(k+1)}$. Chacune des coordonnées de $(P_k)_k$ converge vers l'isobarycentre G de P .

I.3 Localisation des valeurs propres

Définition 19 (Disques de Gershgorin).

Proposition 20. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on a $Sp(A) \subset \mathcal{D}(A)$.

Proposition 21. Soit $\mathcal{D}(A) = \cup_{j=1}^r C_j$ la décomposition en composantes connexes de $\mathcal{D}(A)$. On note $n_j := |\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid D_i(A) \subset C_j\}|$, le nombre de disques de Gershgorin associés à A inclus dans C_j , et $m_j(A) := \{\lambda \in Sp(A) \mid \lambda \in C_j\}$. Alors $m_j = n_j$ pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$.

Remarque 22. On peut affiner les résultats précédents en sachant que $Sp(A) = Sp({}^t A)$.

Corollaire 23. Si $\mathcal{D}(A)$ possède n composantes connexes, alors A est diagonalisable.

Corollaire 24. Pour tout $\lambda \in Sp(A)$, $|\lambda| \leq \min(L, C)$ où $L = \max(L_i + |a_{ii}|)$, $C = \max(C_i + |a_{ii}|)$

Définition 25. On dit que A est à diagonale strictement dominante si pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|a_{ii}| > L_i$.

Théorème 26 (Ostrowski). Pour tout $\alpha \in [0, 1]$, $Sp(A) \subset \cup_{i=1}^n \bar{D}(a_{ii}, L_i^\alpha C_i^{1-\alpha})$

Application 27. Exemple pour montrer qu'une matrice est inversible alors que les disques de Gershgorin ne permettent pas de conclure.

II Calcul exact de valeurs propres

II.1 Cas des matrices hermitiennes

Définition 28. Matrice hermitienne

Proposition 29. Soit A une matrice hermitienne. Alors ses valeurs propres sont réelles et les sous-espaces propres associés sont orthogonaux.

Théorème 30. Réduction des endo normaux

Corollaire 31. Les matrices hermitiennes sont diagonalisables dans une base de vecteurs propres orthonormaux.

Application 32. Pour $A \in H_n(\mathbb{C})$, $\|A\|_2 = \rho(A)$

II.2 Rayon spectral

Ici, $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Définition 33 (Rayon spectral). On appelle rayon spectral de A le réel $\rho(A) = \max_{\lambda \in Sp(A)} (|\lambda|)$.

Exemple 34. Pour une matrice nilpotente N , $\rho(N) = 0$.

Proposition 35. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\rho(A^k) = \rho(A)^k$.

Lemme 36. Si A est une matrice normale, $\rho(A) = \|A\|_2$.

Proposition 37. On a $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)}$.

Lemme 38. Pour toute norme matricielle induite N , $\rho(A) \leq N(A)$.

Théorème 39 (Householder). $\rho(A) = \inf_{N \text{ norme ind.}} N(A)$.

Théorème 40 (Gelfand). Pour toute norme matricielle induite N , $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow +\infty} N(A^k)^{1/k}$.

Corollaire 41. $\rho : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

III Méthodes itératives

III.1 Résolution de systèmes linéaires

On cherche à résoudre le système $Ax = b$ avec A inversible.

Proposition 42. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0$
2. Pour tout $x_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, en posant $x_{n+1} = Ax_n$, la suite $(x_n)_n$ converge vers le vecteur nul.
3. $\rho(A) < 1$
4. Il existe une norme matricielle induite N telle que $N(A) < 1$.

Définition 43. Soit A une matrice réelle inversible. On dit que la méthode itérative associée à la décomposition $A = M - N$ avec M est convergente si pour tout $x^{(0)}$, la suite $(x^{(k)})$ définie par $x^{(k+1)} = M^{-1}(Nx^{(k)} + b)$ est convergente.

Proposition 44. La méthode itérative associée à la décomposition $A = M - N$ converge ssi $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Application 45 (Méthode de Jacobi). On pose $M = \text{diag}(a_{ii})$ et $N = M - A$. Alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{ii}} \left(\sum_{j \neq i} a_{i,j} x_j^{(k)} + b_i \right)$. Si A est à diagonale strictement dominante, la méthode converge.

Application 46 (Méthode de Gauss-Seidel). On pose $M = (a_{i,j} \delta_{j \leq i})$ et $N = M - A$. Alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{i,i}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n a_{i,j} x_j^{(k)} - b_i \right)$. Si A est à diagonale strictement dominante ou si A est symétrique définie positive, alors la méthode de Gauss-Seidel converge.

Application 47 (Algorithme général de résolution).

III.2 Détermination de valeurs propres

Lemme 48. Soit A une matrice réelle telle que la valeur propre λ de module maximale soit simple. Alors $\lambda \in \mathbb{R}$.

Proposition 49 (Méthode de la puissance). Soit A une matrice réelle dont la valeur propre λ de module maximal soit simple. On pose $x^{(0)}$ tel que $p_{\text{Ker}(A - \lambda I_n)}(x^{(0)}) \neq 0$.

On définit $x^{(k+1)} = \frac{1}{\|Ax^{(k)}\|} Ax^{(k)}$. Alors

1. $\rho(A) = |\lambda| = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|Ax^{(k)}\|$
2. Si $e_{1,j} \neq 0$, alors $\lambda_1 = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{(Ax^{(k)})_j}{x_j^{(k)}}$

Remarque 50. Informatiquement, il est facile de vérifier l'hypothèse $p_{\text{Ker}(A - \lambda I_n)}(x^{(0)}) \neq 0$ en prenant un vecteur aléatoirement, sans pour autant connaître le vecteur propre associé à λ .